

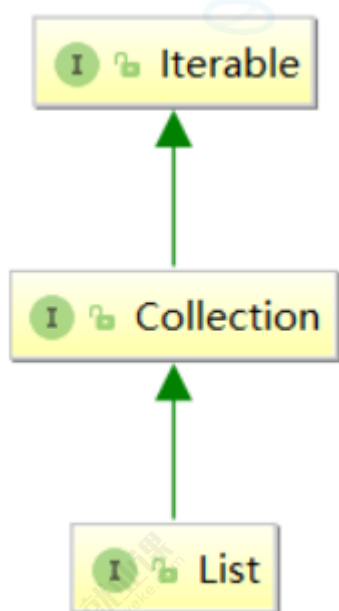
4. List的介绍

【本节目标】

1. 什么是List
2. List常见接口介绍
3. List的使用

1. 什么是List

在集合框架中，**List**是一个接口，继承自**Collection**。



Collection也是一个接口，该接口中规范了后序容器中常用的一些方法，具体如下所示：

I Collection	
m size()	int
m contains(Object)	boolean
m iterator()	Iterator<E>
m toArray()	Object[]
m toArray(T[])	T[]
m add(E)	boolean
m remove(Object)	boolean
m containsAll(Collection<?>)	boolean
m addAll(Collection<? extends E>)	boolean
m removeAll(Collection<?>)	boolean
m removeIf(Predicate<? super E>)	boolean
m retainAll(Collection<?>)	boolean
m clear()	void
m equals(Object)	boolean
m hashCode()	int
m splitter()	Splitter<E>
m stream()	Stream<E>
m parallelStream()	Stream<E>
p empty	boolean

Iterable也是一个接口，表示实现该接口的类是可以逐个元素进行遍历的，具体如下：

I Iterable	
m iterator()	Iterator<T>
m forEach(Consumer<? super T>)	void
m splitter()	Splitter<T>

站在数据结构的角度来看，List就是一个线性表，即n个具有相同类型元素的有限序列，在该序列上可以执行增删改查以及变量等操作。

2. 常见方法介绍

I List	
m size()	int
m contains(Object)	boolean
m iterator()	Iterator<E>
m toArray()	Object[]
m toArray(T[])	T[]
m add(E)	boolean
m remove(Object)	boolean
m containsAll(Collection<?>)	boolean
m addAll(Collection<? extends E>)	boolean
m addAll(int, Collection<? extends E>)	boolean
m removeAll(Collection<?>)	boolean
m retainAll(Collection<?>)	boolean
m replaceAll(UnaryOperator<E>)	void
m sort(Comparator<? super E>)	void
m clear()	void
m equals(Object)	boolean
m hashCode()	int
m get(int)	E
m set(int, E)	E
m add(int, E)	void
m remove(int)	E
m indexOf(Object)	int
m lastIndexOf(Object)	int
m listIterator()	ListIterator<E>
m listIterator(int)	ListIterator<E>
m subList(int, int)	List<E>
m spliterator()	Spliterator<E>
p empty	boolean

POWERED BY VILAS

虽然方法比较多，但是常用方法如下：

方法	解释
boolean add (E e)	尾插 e
void add (int index, E element)	将 e 插入到 index 位置
boolean addAll (Collection<? extends E> c)	尾插 c 中的元素
E remove (int index)	删除 index 位置元素
boolean remove (Object o)	删除遇到的第一个 o
E get (int index)	获取下标 index 位置元素
E set (int index, E element)	将下标 index 位置元素设置为 element
void clear ()	清空
boolean contains (Object o)	判断 o 是否在线性表中
int indexOf (Object o)	返回第一个 o 所在下标
int lastIndexOf (Object o)	返回最后一个 o 的下标
List<E> subList (int fromIndex, int toIndex)	截取部分 list

这些方法将在下一个课件详细介绍。

3. List的使用

注意：**List**是个接口，并不能直接用来实例化。

如果要使用，必须去实例化List的实现类。在集合框架中，**ArrayList**和**LinkedList**都实现了**List**接口。

具体使用参考下个课件。

完